



LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL
INGENIERO EN MINAS

APUNTE TECNICO: N°4
PERFORACION Y TRONADURA

PERFORACIÓN OTH (OVER THE HOLE / TOP HAMMER



Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkedIn
LUISLEIVAOLEA

Twitter
LUISLEIVAOLEA



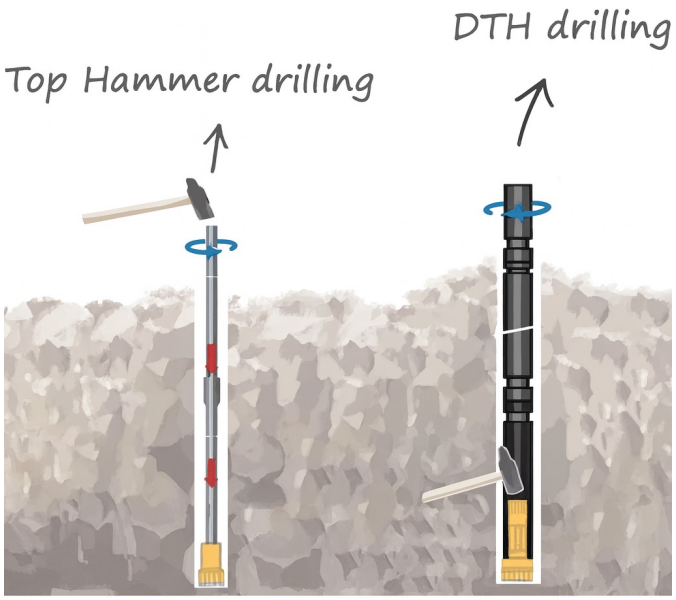
Perforación OTH (Over The Hole / Top Hammer

Dentro de los distintos métodos utilizados en minería para generar barrenos, la **perforación OTH (Over The Hole),** también conocida como **Top Hammer,** ocupa un lugar central por su equilibrio entre potencia, control y versatilidad. Este sistema representa el punto intermedio entre la perforación manual y los métodos de fondo como el DTH, manteniendo **una alta velocidad de penetración y gran adaptabilidad en labores subterráneas y de superficie.**

En la perforación OTH, **el martillo percutor se ubica en la cabeza del equipo**, transmitiendo la energía de impacto hacia la broca a través de **un conjunto de barras de acero acopladas entre sí**. A cada golpe del pistón, la energía viaja por las barras y llega a la broca, que a su vez rota y fractura la roca. Este principio, aunque simple en apariencia, exige precisión en los parámetros de empuje, rotación, frecuencia e inyección de aire o agua, para evitar pérdidas de energía, desviaciones o desgaste prematuro del acero.

Su campo de aplicación más frecuente es la minería subterránea, en frentes de avance, fortificación, drenaje y perforaciones de chimeneas cortas. También se emplea en **rajos abiertos de mediana escala**, en obras civiles urbanas y en proyectos de sostenimiento donde se requiere **precisión direccional sin equipos de gran tamaño.** La capacidad de adaptarse a distintos ángulos y orientaciones hace que los equipos OTH, particularmente los jumbos electrohidráulicos, sean esenciales para el desarrollo de galerías y túneles en Chile y el mundo.

Estudiar la perforación OTH **implica comprender cómo se transmite y controla la energía dentro del acero**, cómo la frecuencia del impacto se relaciona con la dureza del macizo rocoso y cómo el operador puede optimizar cada variable en tiempo real. No se trata solo de conocer equipos, sino de entender la física aplicada a la perforación: cómo la roca responde al golpe, cómo se comporta el varillaje bajo carga y cómo la limpieza o “flushing” determina el éxito o fracaso del barreno.



En esta sección se abordan los principios mecánicos, componentes, parámetros operativos, ventajas, limitaciones y criterios de aplicación del sistema OTH, con el propósito de formar una comprensión integral que permita tomar decisiones técnicas fundadas al seleccionar y operar este tipo de perforación.

"En la perforación OTH, la precisión no depende solo de la máquina, sino del operador que entiende cómo cada golpe viaja desde el martillo hasta la roca."

Propósito y alcance

La perforación OTH se emplea cuando **se requieren barrenos de pequeño a mediano diámetro con altas tasas de avance y buen control direccional** en profundidades cortas a intermedias. Es el estándar en minería subterránea (avance de galerías, fortificación, servicios) y en bancos intermedios a cielo abierto.

Fundamento Técnico y Principio de Funcionamiento de la Perforación OTH

La perforación OTH (Over The Hole), o Top Hammer, se basa en un principio simple pero de gran precisión mecánica: **la generación de energía por impacto en la cabeza del equipo y su transmisión hacia la broca a través de una columna de acero.**

En otras palabras, el martillo no golpea directamente la roca, como ocurre en la perforación DTH, sino que **transmite la energía por las barras** mediante ondas de choque longitudinales, las cuales mantienen su eficacia siempre que el contacto entre componentes sea firme y el acople esté correctamente ajustado.

1) Generación de energía de impacto

En la cabeza del equipo se encuentra **el martillo percutor**, donde **un pistón impulsado por aire comprimido o fluido hidráulico** genera una serie de impactos de alta frecuencia.

Cada golpe libera una cantidad de energía **(medida en Joules por impacto)** que es transferida a **la cola de la barra,** propagándose a lo largo de la sarta mediante ondas de compresión que viajan a velocidades cercanas a **5.000–5.200 m/s** dentro del acero.

El número de impactos por minuto, **denominado frecuencia de percusión**, suele variar entre **2.500 y 3.500 golpes/minuto,** dependiendo del modelo del martillo y del tipo de roca. La combinación entre energía por golpe y frecuencia define la potencia efectiva entregada a la roca.

Una frecuencia alta mejora la velocidad de penetración en rocas medias, mientras que una energía mayor por impacto se utiliza en rocas duras y compactas.

2) Transmisión de la energía por las barras

El conjunto de barras de acero templado, unidas mediante acoples roscados (T38, T45, T51, ST58, entre otros), actúa como **un medio elástico** que transmite las ondas de impacto sin perder su alineación. Cada unión es un punto crítico: un acople mal apretado o con grasa insuficiente genera **reflexiones de onda** que reducen la energía útil y **provocan fatiga del acero.**

Durante la transmisión, las ondas mantienen su potencia mientras la sarta esté recta y el contacto entre broca y roca sea continuo. Si la broca pierde contacto por falta de empuje o mala alineación, parte de la energía retorna hacia el martillo, provocando **rebote y desgaste interno del pistón.** Por eso, **el equilibrio entre empuje (feed) y energía de percusión** es esencial para un funcionamiento estable.

El acero transmite la energía, pero también la puede devolver: una perforación eficiente es aquella que mantiene la energía viajando siempre hacia la roca, no hacia la máquina.

3) Acción combinada de percusión, rotación y empuje

El sistema OTH se sustenta en tres movimientos principales que deben sincronizarse con precisión:

1. **Percusión:** Genera la fractura puntual del material. El impacto concentrado rompe la roca por **tensión y compresión localizadas**, iniciando microfisuras que se propagan radialmente desde los botones de carburo de tungsteno de la broca.

2. **Rotación:** Permite que los impactos se distribuyan uniformemente sobre toda la cara del barreno. La broca gira entre **80 y 200 rpm,** dependiendo de la dureza del macizo; una rotación muy alta “pule” la superficie sin penetrar, mientras que una rotación baja produce empaste o desviación.

3. **Empuje (Feed):** Es la fuerza axial que mantiene la broca firmemente apoyada contra el frente. Si el empuje es insuficiente, la broca rebota; si es excesivo, se deforma la sarta o se daña el gauge de la broca. El rango operativo varía entre **5 y 15 kN**, regulado por cilindros hidráulicos o sistemas de cremallera.

Estos tres movimientos: **percusión, rotación y empuje, forman el ciclo dinámico de la perforación OTH,** donde cada parámetro depende de los otros. Un cambio en la frecuencia de percusión o en el torque de rotación exige un ajuste correspondiente del empuje y del flujo de aire o agua.

4) Limpieza del barreno (Flushing)

La limpieza del barreno, o flushing, es el cuarto movimiento funcional del sistema. Durante la perforación, los fragmentos de roca (detritos) deben ser expulsados continuamente mediante aire comprimido o agua.

El flujo atraviesa los canales de las barras, **sale por las boquillas de la broca y retorna por el espacio anular entre el barreno y el acero.** Un flushing insuficiente produce **acumulación de detrito**, incremento del torque y calentamiento de la broca, mientras que un exceso genera turbulencias que reducen la eficiencia del golpe.

En ambientes subterráneos o túneles, **la tendencia moderna es utilizar mezcla aire–agua (mist flushing),** que controla el polvo, refrigera la herramienta y mejora la visibilidad sin comprometer la velocidad de evacuación.

5) Eficiencia del sistema OTH

La eficiencia energética total del sistema OTH se encuentra en **el rango del 65–75 %**, considerando las pérdidas por transmisión a lo largo de las barras y los acoples. A pesar de ello, **su rendimiento global sigue siendo superior en barrenaciones cortas o medias**, gracias a la rapidez de penetración y la facilidad para cambiar orientación o ángulo de perforación. **Cuando la profundidad supera los 20–25 metros,** las pérdidas acumuladas de energía hacen que el sistema DTH sea más conveniente.

6) Interacción con la roca

En toda perforación percutiva, como la OTH, el resultado final depende de cómo la energía del golpe se transforma en fractura efectiva dentro de la roca. El martillo genera energía mecánica que viaja a través del acero hasta la broca; allí, cada botón de carburo actúa como un punto de impacto donde la roca recibe y disipa la energía en diferentes formas. Comprender esta interacción permite ajustar los parámetros para aprovechar al máximo la energía útil y reducir pérdidas innecesarias.

6.1) Formas de disipación de energía

La energía total entregada por el pistón no se aprovecha completamente en el avance del barreno. Se divide en tres componentes principales:

1. **Fractura mecánica (energía útil):** Corresponde a la porción de energía que **rompe la roca por compresión y tensión localizadas.** Es la energía que genera el avance real del barreno, **al crear microfisuras radiales y cónicas** que se superponen entre sí hasta desprender un fragmento. Su aprovechamiento depende directamente de la dureza del macizo, del contacto permanente entre la broca y la roca, y de una rotación estable que distribuya los impactos.

2. **Vibración y sonido (energía residual):** Parte de la energía del golpe se convierte en vibraciones longitudinales y sonoras que se propagan por el acero y el aire. Estas vibraciones representan energía perdida y, si son excesivas, pueden indicar rebote del pistón, mala alineación o empuje insuficiente. Un sonido metálico seco o irregular durante la perforación es una señal de ineficiencia en la transferencia de energía.

3. **Calor (energía disipada):** Se genera por el roce entre **los botones de carburo y la superficie de la roca,** además de la deformación plástica localizada durante la compresión. Si el calor no se disipa adecuadamente mediante el flushing, la temperatura puede superar los 200 °C en la zona de contacto, causando **fatiga térmica, pérdida de dureza y microfracturas en los botones.**

6.2) Factores que determinan el aprovechamiento de energía

Para maximizar la proporción de energía útil, el operador debe controlar tres aspectos fundamentales del sistema:

- **Broca con geometría adecuada a la litología:** La forma de la cara y el tipo de botón determinan la manera en que la energía se aplica sobre la roca.
    - En rocas duras y abrasivas, se recomiendan botones esféricos y caras cóncavas, que concentran el impacto sin fracturar el carburo.
    - En rocas medianas o blandas, los botones balísticos con caras convexas mejoran la velocidad de penetración y reducen el empaste.

- **Parámetros de empuje y rotación en banda:** El empuje debe ser suficiente para mantener la broca en contacto firme, pero sin generar deformaciones ni rebote. La rotación debe sincronizarse con la frecuencia de percusión para que cada golpe impacte en una zona nueva de la cara de la broca.
Este equilibrio entre empuje (feed) y rotación garantiza que la fractura sea progresiva y controlada, no por desgaste.

- **Flushing suficiente y constante:** El flujo de aire o agua cumple tres funciones críticas: evacuar detritos, refrigerar la broca y mantener la superficie libre de polvo fino. Si el caudal es insuficiente, los fragmentos se compactan en el fondo, absorbiendo parte de la energía del impacto.

En cambio, un flushing adecuado asegura que cada golpe actúe sobre roca intacta y no sobre material triturado, manteniendo la eficiencia de perforación y prolongando la vida útil de la herramienta.

Equilibrio energético y control operativo

El equilibrio entre energía útil y energía perdida se refleja directamente en la **velocidad de penetración (Vp)**, el **torque** y la **temperatura de la broca**.
Un operador experimentado interpreta estos indicadores como señales del sistema:

Síntoma	Interpretación técnica	Acción recomendada
Vp estable, torque constante, ruido armónico	Energía bien transferida	Mantener parámetros actuales
Vp baja, torque alto	Acumulación de detrito o empuje excesivo	Aumentar flushing o reducir feed
Ruido metálico irregular	Golpe sin contacto firme	Revisar empuje o alineación
Broca caliente, polvo denso	Fricción elevada y mala evacuación	Aumentar caudal de aire/ agua
Desgaste asimétrico en botones	Rotación insuficiente o desviación	Ajustar rpm y revisar guía

La perforación OTH eficiente es un balance dinámico de energía: lo que el martillo entrega, la roca debe recibir de manera controlada, y lo que la roca devuelve (vibración, calor o ruido) debe ser minimizado mediante una operación precisa y consciente.

Cada segundo de perforación es una conversación entre el acero y la roca: si el operador sabe escuchar los cambios en sonido, torque o velocidad, podrá ajustar los parámetros antes de perder energía o dañar la herramienta.

Variables críticas de control

Variable	Influencia directa	Indicador de mal ajuste
Energía de impacto	Velocidad de penetración	Rebote del martillo / ruido metálico seco
Empuje (feed)	Contacto broca-roca	Broca patina o se traba
Rotación (rpm)	Distribución de impactos	Torque elevado o polvo oscuro
Flushing	Limpieza y refrigeración	Salida de detrito irregular o humo
Alineación	Desviación del barreno	Agujero curvado o gauge desgastado

Componentes Principales del Sistema OTH y su Función Mecánica

El sistema OTH está conformado por un conjunto de componentes mecánicos y hidráulicos que trabajan sincronizados para convertir la energía generada por el martillo en penetración efectiva sobre la roca. Cada elemento tiene una función precisa dentro de la cadena energética: desde la generación del impacto, su transmisión por el acero, hasta la expulsión de los detritos.

La comprensión integral de estos componentes es fundamental para diagnosticar fallas, realizar mantenimientos correctivos y optimizar el rendimiento del equipo.

1) Martillo percutor (Percussive Drifter)

Es el corazón del sistema OTH. Se encuentra montado sobre el carro de avance o el brazo del jumbo, y su misión es generar los impactos de alta frecuencia que serán transmitidos a la sarta de perforación.

Funcionamiento:

- Un pistón interno impulsado por aire o aceite a presión se desplaza alternativamente, golpeando la cola de la barra.
- Cada impacto produce una onda de compresión longitudinal que viaja a través del acero hasta la broca.
- Simultáneamente, el martillo está acoplado a un sistema rotativo que hace girar la sarta.

Características típicas:

- Frecuencia: 2.500–3.500 golpes por minuto.
- Energía por impacto: 80–250 J (dependiendo del modelo).
- Tipos: neumáticos, hidráulicos o electrohidráulicos.

Relevancia: La eficiencia del martillo depende del equilibrio entre energía por golpe, frecuencia y presión de trabajo. Un pistón desajustado o con pérdidas internas reduce drásticamente la velocidad de penetración y puede generar vibraciones anómalas en la sarta.

2) Sistema de rotación

Su función es hacer girar la sarta y la broca, asegurando que los impactos se distribuyan homogéneamente sobre la cara del barreno. Este sistema trabaja coordinadamente con la percusión, sincronizando la velocidad de rotación con la frecuencia del golpe.

Componentes:

- Motor hidráulico o neumático.
- Caja reductora de engranajes.
- Eje de salida acoplado al martillo.

Rangos operativos:

- 80–200 rpm según tipo de roca y diámetro de broca.
- Torque: 400–1.000 N·m, dependiendo de la resistencia del macizo y la longitud de la sarta.

Aspectos críticos:

- Una rotación insuficiente provoca desgaste desigual de la broca y desviación del barreno.

- Una rotación excesiva produce “pulido” del fondo, reduciendo la penetración y aumentando el consumo energético.

3) Sistema de empuje (Feed)

El sistema de avance o empuje mantiene el contacto constante entre la broca y el frente de la roca. Puede funcionar mediante cilindros hidráulicos, cadenas, piñones o cremalleras, dependiendo del diseño del jumbo o carro perforador.

Parámetros típicos:

- Fuerza de empuje: 5–15 kN (en equipos subterráneos).
- Velocidad de avance regulable según dureza del macizo.

Importancia operacional:

- Un empuje insuficiente genera rebote y pérdida de energía.

- Un empuje excesivo puede doblar las barras o dañar la broca. El control preciso del empuje asegura que el golpe se transmita limpiamente hacia la roca sin vibraciones reflejadas hacia el martillo.

4) Sarta de perforación (Drill String)

Es el conjunto de barras de acero templado y acoples que transmiten la energía del martillo hacia la broca. Cada barra posee un canal interno por donde circula el aire o agua de limpieza.

Componentes:

- Barras de acero (típicamente hexagonales o cilíndricas).
- Acoples roscados (T38, T45, T51, ST58, etc.).
- Starter steel (barra inicial más corta y rígida).

Materiales:

- Aceros aleados con alto contenido de cromo y molibdeno, tratados térmicamente para resistir fatiga por impacto.

Funciones:

- Transmitir energía de percusión sin deformaciones.
- Mantener la alineación del barreno.
- Permitir el paso del fluido de limpieza.

Consideraciones:

- Cada unión es un punto de pérdida potencial de energía; requiere limpieza y engrase en cada armado.

- Las deformaciones en la sarta aumentan la desviación y reducen la eficiencia global.

5) Broca (Bit)

Elemento final del sistema, responsable de convertir la energía del impacto en fractura de la roca.

Componentes:

- Cuerpo de acero templado.
- Botones de carburo de tungsteno (carbide buttons).
- Canales de flushing y puertos de salida.

Tipos más comunes:

- **Botón esférico:** resistente, ideal para rocas duras y abrasivas.
- **Botón balístico:** más penetrante, para rocas medias a blandas.
- **Cruz o X-bit:** ofrece buen control direccional en rocas heterogéneas.

Factores de desempeño:

- Geometría de la cara (plana, convexa o cóncava).
- Diámetro nominal del gauge.
- Estado del afilado y protrusión de los botones.

Una broca gastada o desbalanceada es la causa más frecuente de desviación del barreno y pérdida de eficiencia de perforación.

6) Sistema de limpieza o Flushing

Encargado de evacuar los detritos generados durante la perforación, refrigerar la broca y reducir la emisión de polvo.

Métodos:

- Aire comprimido (6–8 bar) → minería a rajo abierto.
- Agua a presión (10–40 L/min) → ambiente subterráneo.
- Mezcla aire–agua (mist flushing) → controla polvo y temperatura.

Componentes:

- Compresor o bomba.
- Conductos internos en la sarta.
- Boquillas de salida en la broca.
- Filtros y válvulas de control de caudal.

Síntomas de fallo:

- Detrito acumulado → Vp cae y torque sube.
- Broca caliente → caudal insuficiente o canales obstruidos.
- Polvo excesivo → mezcla aire–agua deficiente.

El sistema OTH es un conjunto mecánico de alta precisión energética. Cada componente cumple un rol dentro de una secuencia perfectamente sincronizada: el martillo genera la energía, la sarta la transporta, la broca la aplica, el flushing la limpia y la guía la orienta. Cuando uno de estos elementos se desajusta, el sistema entero pierde eficiencia.

Cierre: Perforación OTH

La perforación OTH (Over The Hole) constituye uno de los pilares fundamentales de la ingeniería de perforación moderna. Su principio, transmitir la energía desde el martillo en cabeza hasta la broca a través del acero, resume la evolución de la minería desde la fuerza humana hasta el control mecánico de la energía.

A diferencia de otros sistemas, el OTH combina precisión, velocidad y versatilidad, lo que lo convierte en la opción más utilizada en minería subterránea, obras civiles y proyectos de desarrollo donde el espacio es reducido y la maniobrabilidad resulta crítica.

El dominio del sistema OTH no depende solo del conocimiento teórico del equipo, sino de la capacidad de interpretar las señales del proceso: el sonido del martillo, la respuesta del torque, la estabilidad del avance y la temperatura de la broca. Cada variable entrega información sobre cómo la roca está absorbiendo la energía, y solo un operador atento puede traducir esas señales en ajustes precisos de empuje, rotación y flushing.

Desde el punto de vista mecánico, la perforación OTH es una cadena de energía donde todas las piezas deben trabajar en sincronía: el martillo genera el impacto, la sarta lo transporta, la broca lo aplica, el flushing limpia y la guía mantiene la dirección. Cuando este equilibrio se conserva, el resultado es un barreno recto, limpio y eficiente; cuando se pierde, el sistema transforma la potencia en vibración, calor y desgaste.

Más allá de su tecnología, el valor de la perforación OTH radica en que forma operadores que piensan, observan y corrigen, capaces de integrar teoría y práctica, comprendiendo que la roca siempre responde con exactitud al tipo de energía que recibe. Dominar este método significa comprender cómo el acero, la presión y el tiempo se unen en una secuencia controlada para transformar la resistencia natural de la roca en progreso.

Cuadro Comparativo: Perforación OTH vs. DTH

Criterio técnico	Perforación OTH (Over The Hole / Top Hammer)	Perforación DTH (Down The Hole)
Ubicación del martillo	En la cabeza del equipo, fuera del barreno.	En el fondo del barreno, junto a la broca.
Transmisión de energía	Por **barras de acero** (ondas de compresión longitudinal).	Directa: el pistón golpea la broca sin intermediarios.
Pérdida de energía	Aumenta con la longitud (pérdidas por fricción y rebote).	Mínima; casi toda la energía se aplica en la roca.
Eficiencia energética	Media (≈ 65–75%).	Alta (≈ 85–95%).
Profundidad efectiva	Ideal para **barrenos cortos y medianos** (hasta 20–25 m).	Excelente para **barrenos largos y verticales** (hasta 100 m o más).
Diámetro del barreno	38–89 mm.	89–305 mm (según martillo).
Velocidad de penetración	Alta en tramos cortos; disminuye con la profundidad.	Constante, incluso a gran profundidad.

Precisión direccional	Buena (desviación 1–2 % de la longitud).	Muy alta (desviación < 0,5 %).
Peso y tamaño del equipo	Más liviano, ágil y maniobrable.	Más pesado y de mayor consumo energético.
Fluido de limpieza (flushing)	Aire, agua o mezcla aire–agua por el canal interno de las barras.	Aire comprimido (a veces con neblina de agua) directamente desde el martillo.
Nivel de ruido y vibración superficial	Mayor, ya que el impacto se genera fuera del barreno.	Menor; el golpe se produce en profundidad.
Mantenimiento del sistema	Más frecuente (barras, roscas, brocas).	Menor frecuencia, pero componentes más costosos.
Tipo de roca recomendada	Rocas de dureza media a alta; labores subterráneas o cortas.	Rocas duras, abrasivas y macizas; rajos abiertos y pozos largos.
Control del empuje (Feed)	Crítico; determina la calidad del golpe y la rectitud.	Menos sensible; el martillo actúa en contacto directo con la roca.
Costo inicial del equipo	Menor.	Mayor inversión inicial.
Costo por metro perforado	Bajo en longitudes cortas.	Más rentable en perforaciones profundas.
Aplicaciones típicas	Avance de galerías, fortificación, obras civiles, perforaciones inclinadas o horizontales.	Producción y precorte en rajo abierto, pozos verticales, drenajes profundos y tronaduras de gran escala.
Ejemplos de equipos comunes	Sandvik DD321, Boomer E2, Atlas Copco T45.	Atlas Copco D65, Sandvik Pantera DP1500i, Epiroc DTH 5–6″.

Síntesis técnica

- El sistema **OTH** destaca por su **agilidad, velocidad y maniobrabilidad**, siendo ideal para **perforaciones de desarrollo o fortificación**.
- El **DTH** ofrece **precisión y potencia sostenida**, convirtiéndose en la elección preferida para **barrenos profundos y de gran diámetro** en minería a cielo abierto.